生物基礎　演習大問

第9単元　バイオーム

第 3 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　気温とバイオームの関係を数値で表すものに，暖かさの指数がある。暖かさの指数は，1 年のうち月平均気温が 5 ℃を超える月について，月平均気温から 5 を引いた値を合計したものである。日本のように降水量が十分にある地域では，暖かさの指数とバイオームの間に，およそ表 1 の関係がある。表 2 は，日本のある 2 地点 P・Q の月平均気温を示したものである。

表 1　暖かさの指数とバイオームの関係

暖かさの指数	バイオーム
15〜45	針葉樹林
45〜85	夏緑樹林
85〜180	照葉樹林
180〜240	亜熱帯多雨林

表 2　地点 P・Q の月平均気温（℃）

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地点 P	−4	−3	1	7	12	16	20	21	17	11	4	−1
地点 Q	5	6	9	14	18	22	26	27	23	18	12	7

問 1　地点 P の暖かさの指数として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 41　　② 63　　③ 69　　④ 104

問 2　表 1・表 2 から考えられる，地点 P と地点 Q のバイオームの組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	地点 P	地点 Q		地点 P	地点 Q
①	照葉樹林	亜熱帯多雨林	④	夏緑樹林	照葉樹林
②	照葉樹林	照葉樹林	⑤	針葉樹林	亜熱帯多雨林
③	夏緑樹林	亜熱帯多雨林	⑥	針葉樹林	照葉樹林

問 3　地点 P の 1 年の気温と植生について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 月平均気温が最も高い月は 7 月である。
② 月平均気温が 0 ℃を下回る月が 3 か月ある。
③ 暖かさの指数を求めるときに値を合計する月は，5 か月である。
④ 地点 P のバイオームでは，冬でも葉を落とさない常緑広葉樹が優占する。

B　地球温暖化が進むと，各地の月平均気温が上がり，暖かさの指数も変化する。それにともなって，バイオームの分布(a) も移り変わると考えられる。

問 4　地点 P で，すべての月の月平均気温が 2 ℃ずつ上がったとする。このときの暖かさの指数と，表 1 から考えられるバイオームの組合せとして最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **4**

	暖かさの指数	バイオーム
①	83	夏緑樹林
②	84	夏緑樹林
③	84	照葉樹林
④	93	照葉樹林
⑤	83	照葉樹林

問 5　地球温暖化が進んだときの，日本のバイオームの分布の変化について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 各バイオームの分布が，より北や標高の高い方へ移る。
② 各バイオームの分布が，より南や標高の低い方へ移る。
③ 日本は降水量が多いので，バイオームの分布は変わらない。
④ 本州の低地に，サバンナが広がる。

問 6　下線部 (a) に関連して，表 1 で暖かさの指数が 15～45 の地域に見られるバイオームの，北海道における代表的な樹種として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① ガジュマル・ヘゴ
② ブナ・ミズナラ
③ エゾマツ・トドマツ
④ オリーブ・コルクガシ

このページは計算・メモに使ってよい。